量子工坊 · 保护孩子创造力 · 少儿AI+单片机硬件科创

10月25日体验营当天执行方案与全周期任务表

二、三年级零基础起步 | 上午掌心机甲留场 + 下午可带走AI声光装置 | 从Scratch积木到Arduino单片机

版本：2026-10-17 落地执行版
首场日期：2026年10月25日（周日）
目标人数：10～20人（二、三年级）

39.9 元筛选制
人工确认4项条件后再付款，防纯羊毛党，营造稀缺感

上午留场 · 下午带走
掌心机甲场内体验清点；下午AI声光装置+A5讲义100%带走

15:30 家长到场转化
先听孩子费曼讲解实物成果，再讲四段课表，扫码进微信群

30%～40% 渠道提成
砍掉低效发传单，主攻学校合作与校内讲座，禁大学生上门课

全员必背 · 五条合规与教学红线

- **设备与带走边界**：学校现有30套掌心机甲仅限上午场内体验，11:40与16:40两次按编号清点锁箱；下午制作的「AI声光小装置」与「A5手写讲义」必须100%让学生装袋带回家。
- **难度与AI边界**：彻底剔除 Linux、PID算法、傅里叶变换等劝退内容；AI账号由老师统一持有操作（不开放低年级自由闲聊），每次使用记录「问了什么、采纳什么、拒绝什么」，同步讲清「输入→判断→输出」底层原理。
- **宣传审核红线**：所有海报、报名网页、小红书图文、宣讲PPT发布前必交**石老师审核**；可借势高校科创空间实景氛围，但**严禁使用学校校徽、严禁违规蹭学校官方名义。**
- **授课模式红线**：正式课全部在固定工坊小班授课（6～10人，1主讲+1助教），**坚决排除大学生上门授课模式**（防撬走付费客户、防打乱定价体系、保障热胶与电源安全）。
- **生源锁定红线**：避开已被大机构收割的四五年级和无白名单资源的初高中，首波精准锁定**二、三年级大众客群 10～20 人。**

第一部分：10月25日（周日）体验营当天执行方案

按16～20名学生配置

1.1 现场人员分工表（复用现有团队，暂不高薪招专职）

岗位角色	人数	建议人选	当天核心职责与盯防重点
主讲导师	1人	现有核心教研	单次开口不超过4分钟；控全天节奏；操作AI检查台；每15分钟蹲到每个孩子身边只问一句「你现在卡在哪一步」；主持15:30家长宣讲与入群引导。
小组助教	3～4人	现有团队（4～5生配1）	管本组机甲编号借还与清点；引导填写A5四格讲义；看住学生不碰热胶和电源；15:00前带组内每个孩子把1分钟费曼讲解顺一遍。
安全与硬件保障	1人	熟悉硬件成员	驻守讲台侧边「教师操作台」，统一负责电池通电、热熔胶枪固定、剥线与故障模块秒换；备好4套已调通底板随时救急。
签到与转化统筹	1人	运营/转化负责人	09:20门口核验回执号与姓名贴，叮嘱家长15:30返场；15:20迎家长签到入座；16:00举专属微信群二维码立牌，逐一确认意向家庭入群。

1.2 全天分钟级执行流程表（15:30家长到场时间固定不动）

时段	环节名称	学生具体做什么	主讲与助教动作	本段交付/检查
08:50–09:20	布场与设备自检	—	摆4～5个小组岛台；22套机甲通电贴编号01–22；教师操作台预热热胶枪并安全隔离；门口立签到表。	22套机甲+24份下午包就绪
09:20–09:40	签到入营	贴姓名胸贴，按组入座，记住同组伙伴名字。	核对回执号；当面告知家长：「上午机甲场内体验，下午成品带走，请您15:30准时回来听孩子讲作品」。	签到表勾选+15:30返场确认
09:40–10:10	破冰与点火	看机甲动作演示；每人说一个「如果它看见…就…」的点子。	不讲AI历史，直接让机器动起来；接话收集点子贴墙，把「怕说错」变成「敢试」。	每组选定1个尝试动作
10:10–11:30	**上午：掌心机甲拼装**	拼装外挂结构、操控机甲触发动作，观察何时成功、何时停下。	按编号发机甲；引导说出「等什么信号、做什么动作」；给每个孩子拍动手特写照（傍晚发群）。	每人说出1条机甲动作逻辑
11:30–11:50	上午收束与清点	机甲送回本组底座，每人说一句上午的发现。	**助教对照01–22编号逐台清点锁箱**；严防学生把机甲零件装入口袋带出。	**机甲100%归位签字**
11:50–13:00	午间休整与换场	洗手、用餐、午休（若不含餐则11:45接走、13:00送回）。	撤走全部机甲箱，桌面换上下午「AI声光小装置」材料盘与A5讲义。	下午工位就绪
13:00–13:30	下午点火：做决定	看样品（遮光亮灯 vs 按下响铃）；在A5第1页勾出选择并说「因为…」。	讲清下午核心原理：「**一个输入（光/按）→ 一次判断（如果…就…）→ 一个输出（亮/响）**」。	A5第1页「我的决定」填完
13:30–14:35	**下午：AI声光小装置**	插接模块、做纸板结构；每组轮流去AI检查台问1个问题，记采纳与拒绝。	老师操作AI比对做法；通电与热胶固定全在教师操作台完成；主讲每15分钟巡场问卡点。	每人1件能亮或能响的装置
14:35–15:10	失败测试+费曼彩排	测3次（1次成功+1次故意失败）；放下装置试讲4句，圈出卡壳词补看实物。	助教逐个听孩子讲：「等什么→做什么→哪次失败→哪步是我决定的」；15:15未亮的换备用板救急。	A5第2、3页填完，100%亮/响

时段	环节名称	学生具体做什么	主讲与助教动作	本段交付/检查
15:10–15:30	成品展陈与迎家长	把装置、姓名贴、A5讲义摆在桌角，准备给爸妈讲。	助教在每本A5第4页手写「今天他自己做对的那一步」；门口迎家长并发《听众规则卡》。	桌面展陈与寄语完成
15:30–15:55	**家长进场：费曼展示**	指着自己的声光装置和A5讲义，给爸妈独立讲1分钟。	提醒家长按规则卡「不打断、不替说、先夸具体动作」；助教拍下每组家庭展示合照。	家长看到实物与表达变化
15:55–16:25	**正式课宣讲与转化**	给装置贴贴纸、连同A5讲义装进手提袋。	主讲20分钟讲透：保护创造力宗旨 + Scratch到Arduino四段路线 + 不教Linux/不搞上门；引导扫码进微信群。	**意向入群 + 成品带走**
16:25–17:00	清场交接与复盘站会	拎手提袋离场。	二次清点机甲与工具；教室恢复原状拍照发场地老师；全员汇总家长当场追问最多的3个问题。	场地恢复照 + 入群名单

1.3 A5宣传册式讲义结构（4页对折，跟装置一起带回家）

1. **第1页（封面+我的决定）：**今日问题、6个关键词（输入/判断/输出/亮/响/停）、我今天选了「亮」还是「响」，因为_____。
2. **第2页（AI工具三行记录）：**我问了AI什么 → 我采纳了哪一句 → 我拒绝了哪一句（向家长证明AI只是参谋，决定是孩子做的）。
3. **第3页（测试与费曼卡壳）：**1次成功记录、1次故意失败记录（哪里断了）、我试讲时卡住的那个词。
4. **第4页（教师手写反馈+路线图）：**助教手写「今天他自己做对的那一步」；底部印01积木逻辑→02单片机→03通信→04建模四段图。

1.4 现场3大突发预案（周六彩排必练）

1. **孩子哭闹要把上午机甲带回家：**签到和11:30提前预告「机甲是教室值班员不能回家，下午你亲手做的声光装置才是你的专属作品」，用下午材料包替换。
2. **15:15个别孩子装置还不亮/不响：**硬件保障助教立即用讲台预调好的4套备用底板替换故障件，只留最后一步防呆插头让孩子亲手插上，确保15:30家长进场100%演示成功。
3. **家长当场问「能否派大学生上门教」：**统一口径：「为了电源热胶安全和同伴讨论角色，我们只在固定工坊小班授课，绝不派人上门。」

第二部分：10月25日当天全部准备物料清单

按20名学生+4份备用核算，周六彩排逐项打勾

勾选	分类	物料名称与规格数量	负责人	验收标准与安全备注
☐	**场内设备（留场）**	掌心机甲 **22套**（从学校30套中挑出完好设备，20正用+2备用）、充电器、编号贴（01–22）	设备对接+助教	周六充满电、逐台试跑动作正常；坏机单独封存；周日11:40和16:40两次清点。
☐	**下午带走物料包**	AI声光小装置独立材料包 **24份**（主控/逻辑底板、LED灯模块、蜂鸣器模块、光敏或按钮探头、防呆杜邦线、预裁纸板外壳、姓名贴、手提袋）	教研组	一人一袋分装好；下午成品必须能装进手提袋稳固带回家，不能散架。
☐	**教师操作区工具**	满电电池盒与电池 **26组**、热熔胶枪 **2把**、胶棒 20根、剥线钳/剪刀 2把、**已调通救急底板 4套**、医药急救包（创可贴/酒精棉片）	主讲+硬件保障	全部放在讲台侧面「教师操作台」，二、三年级学生严禁直接触碰热胶、刀具与电源。
☐	**AI检查台设备**	笔记本或平板电脑 **2台**（已登录教师AI账号）、预设提示词卡、失败案例对比图	主讲导师	网络热点测试顺畅；账号在老师手里，每次只做「比对两个方案」或「挑一个错」。
☐	**印刷与文具物料**	**A5宣传册式讲义 26份**、粗头水彩笔 24支、小组桌牌5个、姓名胸贴 26张、家长《听众规则卡》 20张	施仲勋/教研组	周五前印好；水彩笔选粗头方便二年级书写圈画。
☐	**签到与转化物料**	已付39.9元名单签到表、机甲借还勾选表、15:30宣讲PPT/展板、**专属微信群二维码立牌 3个**	转化组	PPT已过石老师审核（无校徽、无官方名义）；微信群提前建好并测试二维码有效。

第三部分：体验营落地执行 TodoList 任务表

10月17日–10月25日 闭环推进

状态	时间节点	任务模块与具体动作	指派/负责	完成标准与防踩坑要求
必过门	10/17–10/19	**【约见毛老师】敲定场地分成与现有设备调用**	飞书用户4650YT及专人对接	推翻原「五五分成（50%）」方案，争取校内免费场地或更低分成；书面确认10月25日教室时段及30套掌心机甲、3D打印机调用权限，零新增重资产采购。
已就绪	10/17 已完成	**【报名网页开发】活动报名与正式课体系网页**	施仲勋（来自qyx）	文件 `web/index.html` 已完成：含10月25日排期、主招二三年级、39.9元筛选回执机制、上午机甲留场+下午装置带走、15:30家长入场及四段课程展示。
☐	10/17–10/19	**【宣传海报生成】用ChatGPT等AI快速出海报**	施仲勋 / 用户926197	不从零手绘；重点突出「上午掌心机甲 + 下午制作可带走的AI声光小装置」、39.9元、限10–20人。
必过门	10/20 周二	**【合规红线审核】全部宣传物料送石老师审核**	物料制作人 → 石老师	网页、海报、小红书图文、实景照片发石老师；**巧妙借势高校科创实景背景，严禁出现学校校徽、严禁违规蹭学校官方名义**。未过审绝不外发。
☐	10/21 周三	**【线上流量矩阵】建小红书运营号并发基础内容**	运营组	完成账号注册与首批3篇基础内容填充（二年级创造力保护、下午可带走实物展示、体验营报名说明），后续再逐步加同城投放。
☐	10/21–10/23	**【获客渠道搭建】停发传单，推学校合作与校内讲座**	市场/渠道组	坚决砍掉低效兼职发传单；主攻学校合作、校内讲座，给市场与咨询端合计 **30%～40% 提成比例**快速撬动生源。
☐	10/21–10/23	**【首波小范围招生】39.9元人工筛满10～20人**	全员协同 / 转化组	核对4项：二三年级、25日全天能到、家长15:30能到、接受机甲留场；通过后发码收39.9元（12小时未付释放名额）。**10月23日中午12:00点人数锁场。**
☐	10/22–10/24	**【全流程脚本与彩排】定稿脚本 + 周六真机彩排**	教研组 + 主讲	复用现有团队授课；剔除Linux/PID/傅里叶变换；周六真机跑通机甲与下午声光装置，随后给已付款家庭发教室地址与15:30到场提醒。
☐	本周及下周	**【观摩交大科创课】旁听小学生3D打印课+对接交大/复旦**	教研与运营团队	「偷师」成熟授课流程、控场细节与运营SOP，探索长期合作（若与周日冲突则排在下周，不阻塞25日体验营）。

第四部分：后续正式课程开展与0到1体系推进任务表

10月25日晚起滚动迭代

4.1 从0到1「保护创造力 × AI+传统单片机硬件」四段课程体系总表

课程阶段	建议周期与对象	核心教学内容（AI为工具，硬件为主线）	创造力保护与课堂习惯	每阶段可带走实物成果
00 体验营（10月25日）	1天验证 二、三年级（10–20人）	上午掌心机甲拼装操控；下午「输入→判断→输出」AI声光小装置制作。	二选一自己做决定（说出因为…）；AI检查台三行记录；1分钟费曼讲给家长听。	**AI声光小装置 + A5手写四格讲义**

课程阶段	建议周期与对象	核心教学内容（AI为工具，硬件为主线）	创造力保护与课堂习惯	每阶段可带走实物成果
01 积木逻辑 （首期正式课）	8次课 × 80分钟 6～10人小班	Scratch图形化编程逻辑（顺序、条件判断、循环）连接外设，每课前10分钟先看见声光动作结果。	同一任务设「基础版+加难版（只多改一处）」两个出口，孩子自选；每次圈出1个卡壳词重做。	**按自己规则反应的声光互动装置 + 8册A5档案**
02 单片机模块 （第二期）	8次课 × 80/120分钟 按首期反馈开	过渡到 Arduino 单片机模块调用（灯、蜂鸣器、按钮、光敏、超声波距离），不讲Linux与PID。	能脱离屏幕讲清「等什么、判断什么、输出什么」；记录1次成功与1次故意失败测试。	**解决家里/教室1个真问题的单片机感应装置**
03 简单通信 （第三期）	8次课 按反馈滚动开	简单通信协议讲解（只讲谁发、谁收、没收到时停下来报错），让两个装置互相配合。	4人小组轮流做主持、补充、质疑、总结；AI辅助排查接线或报错。	**一对能互相发信号联动的双机小装置**
04 板卡与3D （第四期储备）	项目制进阶 结合交大SOP	逐步加入基础 PCB 绘制草图与 3D 建模打印零件（激光切割/打印由老师操作，只为项目改1个零件）。	引入正经项目评估表（谁遇到问题、用户原话、人民币材料成本、下一步只改一处）。	**带3D定制结构件与专属板卡的完整作品**

4.2 活动后转化与正式课持续运营 TodoList

状态	时间窗口	关键动作	负责人	执行细则与验收结果
☐	10/25 当晚（6h内）	**发送每位学生的4行反馈档案与现场动手照**	主讲 + 助教	在专属微信群/私聊发出：1.今天完成的一步 2.自己决定的一步 3.卡住的一步 4.下次只改的一处。不搞班级排名。
☐	10/26–10/27（48h）	**按首场家长反馈定下首期8次课排期与定价**	qyx+教研+转化	根据家长承受度定大众低客单价；39.9元体验费可抵扣正式课学费；锁满6～10人即开出第一个二、三年级周末班。
☐	10/28–10/31	**签署合规培训协议、排定工坊教室、结算渠道提成**	转化组 / 市场组	明确固定工坊上课（无大学生上门授课）；对成功转化的学校/讲座渠道兑现30%～40%提成；四年级及以上意向生单独建候补池。
☐	首期第1～8周	**每课打磨A5册子 + 修订栏签字制度**	主讲 + 教研组	不用提前锁死一年的重课包；每上完一节课，主讲必须在A5修订栏写清「孩子在哪一步停住、哪句说明听不懂」并签字改版。
☐	每4周固定	**输出学生长期成长5项变化档案 + 滚动体验营**	主讲 + 运营组	每4周向家长反馈5件事（愿不愿意再试、能否说出决定、动手是否少叫老师、能否讲完作品、是否理解原理）；每两周办一场39.9元体验营扩第2个班。

文件位置：C:\Users\qyx\Desktop\project\tech\少儿AI科创_10月25日体验营当天方案与全周期任务表.pdf

配套报名网页：C:\Users\qyx\Desktop\project\tech\web\index.html